1996 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

1.（1996） 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

2.（1996） 设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1996） 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为 _____.

（查看解析）

4.（1996） 函数 $u = \ln\left(x + \sqrt{y^2 + z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1996） 设 A 是 4×3 矩阵，且 A 的秩 $r(A)=2$，而 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(AB)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1996） 已知 $\dfrac{(x+ay)\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（　　）

(A) -1　　(B) 0

(C) 1　　(D) 2

（查看解析）

7.（1996） 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8. （1996） 设 $a_n > 0\ (n = 1, 2, \cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，常数 $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$（　　）

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 λ 有关

（查看解析）

9. （1996） 设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0) = 0$，$f'(0) \neq 0$，$F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t)\,\mathrm{d}t$，且当 $x \to 0$ 时，$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 k 等于（　　）

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1996）4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于（　　）

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$　　(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$　　(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$

（查看解析）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

11.（1996）（本题满分 5 分） 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长，其中 $a > 0$ 是常数.

（查看解析）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）（续）

12.（1996）（本题满分 5 分） 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}\ (n = 1, 2, \cdots)$，试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求此极限.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）

13.（1996）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 1)$，其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）（续）

14.（1996）（本题满分 6 分） 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay, \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\,\partial v} = 0$，求常数 a，其中 $z = z(x,y)$ 有二阶连续的偏导数.

（查看解析）

15.（1996）（本题满分 7 分） 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

（查看解析）

16. （1996）（本题满分 7 分） 设对任意的 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

（查看解析）

17.（1996）（本题满分 8 分） 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件：$|f(x)| \leq a$，$|f''(x)| \leq b$，其中 a,b 都是非负常数，c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

（1）写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；

（2）证明：$|f'(c)| \leq 2a+\frac{b}{2}$.

（查看解析）

18. （1996）（本题满分 6 分） 设 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，ξ 是 n 维非零列向量，ξ^{T} 是 ξ 的转置，证明：

（1）$A^2=A$ 的充分必要条件是 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$；

（2）当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时，A 是不可逆矩阵.

（查看解析）

19. （1996）（本题满分 8 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 的值及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1996） 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品属于 A 厂生产的概率为 _____.

（查看解析）

21.（1996） 设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$ _____.

（查看解析）

22.（1996）（本题满分 6 分） 设 ξ,η 是相互独立且都服从同一分布的两个随机变量，且 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}\,(i=1,2,3)$，又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$，$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

（1）写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律：

Y	X		
	1	2	3
1			
2			
3			

（2）求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

（查看解析）

1996 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1996）设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$，则 $a=$ _____.

【答案】$\ln 2$

【解析】由 $\dfrac{x+2a}{x-a}=1+\dfrac{3a}{x-a}$ 及重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$ 得

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{3a}}\right]^{\frac{3ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{3a}.$$

由题意 $\mathrm{e}^{3a}=8$，即 $3a=\ln 8=3\ln 2$，

故 $a=\ln 2$.

（返回题目）

2.（1996）设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为 _____.

【答案】$2x+2y-3z=0$

【解析】设所求平面为 $Ax+By+Cz+D=0$. 因平面过原点，故 $D=0$.

平面过点 $(6,-3,2)$，得 $6A-3B+2C=0$；

平面与 $4x-y+2z=8$ 垂直，故两法向量垂直：$4A-B+2C=0$.

两式相减得 $2A-2B=0$，即 $A=B$，代回得 $3A+2C=0$，即 $C=-\dfrac{3}{2}A$.

取 $A=2$，则 $B=2$, $C=-3$，所求平面为 $2x+2y-3z=0$.

（返回题目）

3.（1996） 微分方程 $y''-2y'+2y=e^x$ 的通解为 _____.

【答案】$y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+e^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】特征方程为 $\lambda^2-2\lambda+2=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=1\pm i$，

故齐次方程 $y''-2y'+2y=0$ 的通解为 $y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)$.

设特解 $y^*=Ae^x$，代入方程得 $Ae^x-2Ae^x+2Ae^x=Ae^x=e^x$，

故 $A=1$，即 $y^*=e^x$，

所求通解为 $y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+e^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

4.（1996） 函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2+z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为 _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}$

.

在点 $A(1,0,1)$ 处：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\frac{1}{2}$，$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=0$，$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\frac{1}{2}$.

$\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$，$|\overrightarrow{AB}|=3$，其方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{2}{3}$，$\cos\beta=-\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=\frac{1}{3}$.

故所求方向导数

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

5.（1996） 设 A 是 4×3 矩阵，且 A 的秩 $r(A)=2$，而 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(AB)=$ _____.

【答案】2

【解析】先算 $|B|$：按第一行展开得

$|B|=1\cdot(2\cdot3-0\cdot0)+2\cdot[0\cdot0-2\cdot(-1)]=6+4=10\neq0$，

故 B 可逆，从而 $r(AB)=r(A)=2$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1996） 已知 $\dfrac{(x+ay)\,dx+y\,dy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（　　）

(A) -1　　(B) 0

(C) 1　　(D) 2

【答案】D

【解析】记 $P(x,y)=\dfrac{x+ay}{(x+y)^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{y}{(x+y)^2}$.

$P\,dx+Q\,dy$ 为某函数的全微分的充要条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

而 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{a(x+y)^2-2(x+y)(x+ay)}{(x+y)^4}=\dfrac{a(x+y)-2(x+ay)}{(x+y)^3}$，

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-\dfrac{2y}{(x+y)^3}$.

令两式相等并约去 $(x+y)^3$，得 $a(x+y)-2(x+ay)=-2y$，即 $(a-2)x-ay=-2y$.

比较 x,y 的系数：$a-2=0$，$-a=-2$，两式都给出 $a=2$.

故 $a=2$，应选 (D).

（返回题目）

7.（1996）设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

【答案】B

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1>0$ 及极限的保号性知，存在 $\delta>0$，

当 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{f''(x)}{|x|}>0$，即 $f''(x)>0$，

从而 $f'(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内单调递增.

又 $f'(0)=0$，故当 $-\delta<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $0<x<\delta$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加.

所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

又 $f''(x)>0$ 在 $x=0$ 两侧同号，曲线在两侧都凹，故 $(0,f(0))$ 不是拐点.

应选 (B).

（返回题目）

8.（1996）设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，常数 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$（　　）

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 λ 有关

【答案】A

【解析】因 $a_n>0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故其偶数项子级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 也收敛.

当 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时 $\dfrac{\lambda}{n}\to 0$，由 $\tan t\sim t\ (t\to 0)$ 得 $\tan\dfrac{\lambda}{n}\sim\dfrac{\lambda}{n}$，

于是 $n\tan\dfrac{\lambda}{n}\to\lambda$，从而 $\left|(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}\right|\sim\lambda a_{2n}$.

由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}\right|$ 收敛，

即原级数绝对收敛，应选 (A).

（返回题目）

9.（1996）设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\,\mathrm{d}t$，且当 $x\to 0$ 时，$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 k 等于（　　）

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

【答案】C

【解析】$F(x)=x^2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^2f(t)\,\mathrm{d}t$，

$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+x^2f(x)-x^2f(x)=2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

由 $f(0)=0$ 知 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{f'(0)}{2}x^2+o(x^2)$，故 $F'(x)=f'(0)x^3+o(x^3)$.

严格写法：由洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)\neq 0.$$

故当 $x\to 0$ 时 $F'(x)$ 与 x^3 同阶，$k=3$，应选 (C).

（返回题目）

10. （1996） **4** 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于（　　）

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$　　(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$　　(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$

【答案】D

【解析】按第一行展开：$D = a_1A_{11} + b_1A_{14} = a_1M_{11} - b_1M_{14}$，其中

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = a_4(a_2a_3 - b_2b_3),$$

$$M_{14} = \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = b_4(a_2a_3 - b_2b_3).$$

于是 $D = a_1a_4(a_2a_3 - b_2b_3) - b_1b_4(a_2a_3 - b_2b_3) = (a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$.

应选 (D).

（返回题目）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

11. （1996） 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长，其中 $a > 0$ 是常数.

【答案】$8a$

【解析】弧长 $l = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta$，由 $r = a(1 + \cos\theta)$ 得 $r' = -a\sin\theta$，

$r^2 + r'^2 = a^2\left[(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta\right] = 2a^2(1 + \cos\theta) = 4a^2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$.

故 $l = \int_0^{2\pi} 2a\left|\cos\dfrac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\pi} 2a\cos\dfrac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta$（由对称性），

$= 4a \cdot 2\left[\sin\dfrac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} = 8a$.

（返回题目）

12.（1996）设 $x_1=10,\ x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}\ (n=1,2,\cdots)$，试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求此极限.

【答案】3

【解析】令 $f(x)=\sqrt{6+x}$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{6+x}}>0$（$x>0$），故 f 单调增加，且

$x_{n+1}=f(x_n)$.

由 $x_1=10$，$x_2=\sqrt{16}=4$，得 $x_2<x_1$；若 $x_n<x_{n-1}$，则 $x_{n+1}=f(x_n)<f(x_{n-1})=x_n$，

由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 单调减少；又 $x_n>0$，所以 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0，故极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边令 $n\to\infty$ 得 $A=\sqrt{6+A}$，

两边平方得 $A^2-A-6=0$，解得 $A=3$ 或 $A=-2$.

因 $x_n\geq 0$ 故 $A\geq 0$，舍去 $A=-2$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

（返回题目）

四、（本题共 **2** 小题，每小题 **6** 分，满分 **12** 分）

13.（1996）计算曲面积分 $\iint\limits_S(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为有向曲面 $z=x^2+y^2\ (0\leq z\leq 1)$，其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

【答案】$-\dfrac{\pi}{2}$

【解析】补上平面 $S_1\colon z=1\ (x^2+y^2\leq 1)$，取下侧，则 $S+S_1$ 为封闭曲面，且法向量指向所围区域 $\Omega\colon x^2+y^2\leq z\leq 1$ 的内侧.

记 $P=2x+z,\ Q=0,\ R=z$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=2+0+1=3$，由高斯公式

$$\iint\limits_{S+S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v.$$

而 $\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\leq z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{2}$，

故 $\iint\limits_{S+S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{3\pi}{2}$.

在 S_1 上 $z=1$，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，且取下侧，故

$$\iint\limits_{S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{x^2+y^2\leq 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi.$$

所以 $\iint\limits_S(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{3\pi}{2}-(-\pi)=-\dfrac{\pi}{2}$.

（返回题目）

14.（1996）设变换 $\begin{cases} u=x-2y, \\ v=x+ay, \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\,\partial v}=0$，求常数 a，其中 $z=z(x,y)$ 有二阶连续的偏导数.

【答案】$a=3$

【解析】由 $u=x-2y,\ v=x+ay$ 得 $z_x=z_u+z_v$，$z_y=-2z_u+az_v$.

$z_{xx}=z_{uu}+2z_{uv}+z_{vv}$，

$z_{xy}=-2z_{uu}+(a-2)z_{uv}+az_{vv}$，

$z_{yy}=4z_{uu}-4az_{uv}+a^2z_{vv}$.

代入原方程，z_{uu} 的系数为 $6-2-4=0$，整理得

$(5a+10)z_{uv}+(-a^2+a+6)z_{vv}=0$.

要与 $z_{uv}=0$ 同解，须 z_{vv} 的系数为零而 z_{uv} 的系数不为零：

$\begin{cases} 5a+10\neq 0, \\ -a^2+a+6=0, \end{cases}$ 第二式给出 $a=3$ 或 $a=-2$，第一式要求 $a\neq -2$，

故 $a=3$.

（返回题目）

15. （1996） 求级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

【答案】$\dfrac{5}{8}-\dfrac{3}{4}\ln 2$

【解析】令 $S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2-1}\,(-1<x<1)$，由 $\dfrac{1}{n^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)$ 得

$$S(x)=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\right).$$

由 $-\ln(1-x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$（$|x|<1$）得 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n-1}=-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$，

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{m=3}^{\infty}\frac{x^m}{m}=-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}.$$

故 $S(x)=-\dfrac{x}{2}\ln(1-x)-\dfrac{1}{2x}\left[-\ln(1-x)-x-\dfrac{x^2}{2}\right]=\left(\dfrac{1}{2x}-\dfrac{x}{2}\right)\ln(1-x)+\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{4}.$

取 $x=\dfrac{1}{2}$，得 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}=S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{4}\cdot(-\ln 2)+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{8}=\dfrac{5}{8}-\dfrac{3}{4}\ln 2.$

（返回题目）

16. （1996） 设对任意的 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

【答案】$f(x)=C_1\ln x+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）

【解析】曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，

令 $X=0$ 得切线在 y 轴上的截距 $Y=f(x)-xf'(x)$.

由题意 $f(x)-xf'(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $xf(x)-x^2f'(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

两边对 x 求导得 $f(x)+xf'(x)-2xf'(x)-x^2f''(x)=f(x)$，

整理得 $xf'(x)+x^2f''(x)=0$，即 $\left[xf'(x)\right]'=0$，

故 $xf'(x)=C_1$，$f'(x)=\dfrac{C_1}{x}$，积分得 $f(x)=C_1\ln x+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）.

（返回题目）

17.（1996）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件：$|f(x)| \le a$，$|f''(x)| \le b$，其中 a,b 都是非负常数，c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

（**1**）写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；

（**2**）证明：$|f'(c)| \le 2a+\frac{b}{2}$.

【解析】(1) $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式为

$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$，其中 ξ 介于 c 与 x 之间.

分别取 $x=0$ 与 $x=1$，存在 $\xi_1 \in (0,c)$，$\xi_2 \in (c,1)$，使

$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-c)^2$，$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2$.

(2) 两式相减消去 $f(c)$，得

$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2)-\frac{c^2}{2}f''(\xi_1)$，

即 $f'(c)=f(1)-f(0)+\frac{c^2}{2}f''(\xi_1)-\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2)$.

由 $|f(x)| \le a$，$|f''(x)| \le b$ 得

$|f'(c)| \le |f(1)|+|f(0)|+\frac{c^2}{2}\left|f''(\xi_1)\right|+\frac{(1-c)^2}{2}\left|f''(\xi_2)\right| \le 2a+\frac{b}{2}\left[c^2+(1-c)^2\right]$.

因为 $0<c<1$，所以 $c^2 \le c$，$(1-c)^2 \le 1-c$，从而 $c^2+(1-c)^2 \le 1$，

故 $|f'(c)| \le 2a+\frac{b}{2}$. 证毕.

（返回题目）

18.（1996）设 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，ξ 是 n 维非零列向量，ξ^{T} 是 ξ 的转置，证明：

（**1**）$A^2=A$ 的充分必要条件是 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$；

（**2**）当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时，A 是不可逆矩阵.

【解析】(1) 记 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=k$，因 $\xi\neq 0$ 故 $k>0$.

$A^2=(E-\xi\xi^{\mathrm{T}})(E-\xi\xi^{\mathrm{T}})=E-2\xi\xi^{\mathrm{T}}+\xi(\xi^{\mathrm{T}}\xi)\xi^{\mathrm{T}}=E+(k-2)\xi\xi^{\mathrm{T}}$.

于是 $A^2=A$ 当且仅当 $E+(k-2)\xi\xi^{\mathrm{T}}=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，即 $(k-1)\xi\xi^{\mathrm{T}}=O$.

因 $\xi\xi^{\mathrm{T}}\neq O$，故上式成立当且仅当 $k=1$，即 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$.

(2) 当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时 $A^2=A$，即 $A(E-A)=O$，故 $r(A)+r(E-A)\leq n$.

又 $r(A)+r(E-A)\geq r\big(A+(E-A)\big)=r(E)=n$，

所以 $r(A)+r(E-A)=n$.

由 $\xi\neq 0$ 得 $E-A=\xi\xi^{\mathrm{T}}\neq O$，故 $r(E-A)\geq 1$，

从而 $r(A)\leq n-1<n$，即 A 是不可逆矩阵.

（另法：$\xi\xi^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $1,0,\cdots,0$，故 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $0,1,\cdots,1$，$|A|=0$.）

（返回题目）

19.（1996）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 的值及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

【答案】(1) $c=3$，特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=4,\ \lambda_3=9$；(2) 椭圆柱面

【解析】(1) 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}$，且 $f=X^{\mathrm{T}}AX$.

由二次型的秩为 2（A 为 3 阶）知 $|A|=0$：

$|A|=5(5c-9)-(-1)(-c+9)+3(3-15)=25c-45-c+9-36=24c-72$，

令 $24c-72=0$ 得 $c=3$.

此时 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$，

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$，

故特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=4,\ \lambda_3=9$.

(2) 由特征值知二次型的标准形为 $f=4y_2^2+9y_3^2$，

故 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 化为 $4y_2^2+9y_3^2=1$，它表示椭圆柱面.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1996）设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品属于 A 厂生产的概率为 _____.

【答案】$\dfrac{3}{7}$

【解析】设 A_1 表示“取到的产品来自 A 厂”，A_2 表示“取到的产品来自 B 厂”，B 表示“取到的为次品”.

则 $P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.4$，$P(B\mid A_1)=0.01$，$P(B\mid A_2)=0.02$.

由贝叶斯公式及全概率公式得

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)},$$

其中分子 $0.6\times0.01=0.006$，分母 $0.6\times0.01+0.4\times0.02=0.014$，

故 $P(A_1\mid B)=\dfrac{0.006}{0.014}=\dfrac{3}{7}$.

（返回题目）

21.（1996）设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(\mid\xi-\eta\mid)=$ _____.

【答案】$\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}$

【解析】令 $U=\xi-\eta$. 由 ξ,η 相互独立且都服从 $N\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 得

$U\sim N\left(0,\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)=N(0,1)$，其密度为 $\varphi(u)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}$.

于是 $E(\mid\xi-\eta\mid)=E(\mid U\mid)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mid u\mid\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u$.

而 $\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=\left[-\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\right]_0^{+\infty}=1$，

故 $E(\mid\xi-\eta\mid)=\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}\cdot1=\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}$.

（返回题目）

22.（1996）设 ξ,η 是相互独立且都服从同一分布的两个随机变量，且 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}(i=1,2,3)$，又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$，$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

（**1**）写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律：

Y	X		
	1	**2**	**3**
1			
2			
3			

（**2**）求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

【答案】(1) $P\{X=Y=k\}=\frac{1}{9}(k=1,2,3)$，

$P\{X=2,Y=1\}=P\{X=3,Y=1\}=P\{X=3,Y=2\}=\frac{2}{9}$，其余为 0；(2) $E(X)=\frac{22}{9}$

【解析】由 ξ,η 独立同分布得 $P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=j\}=\frac{1}{9}(i,j=1,2,3)$.

(1) 因 $X=\max\{\xi,\eta\}\geq Y=\min\{\xi,\eta\}$，且 $X=Y$ 当且仅当 $\xi=\eta$，故

$P\{X=1,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{9}$，$P\{X=1,Y=2\}=P\{X=1,Y=3\}=0$；

$P\{X=2,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=2,\eta=1\}=\frac{2}{9}$，$P\{X=2,Y=2\}=P\{\xi=2,\eta=2\}=\frac{1}{9}$，$P\{X=2,Y=3\}=0$；

$P\{X=3,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=3\}+P\{\xi=3,\eta=1\}=\frac{2}{9}$，

$P\{X=3,Y=2\}=P\{\xi=2,\eta=3\}+P\{\xi=3,\eta=2\}=\frac{2}{9}$，

$P\{X=3,Y=3\}=P\{\xi=3,\eta=3\}=\frac{1}{9}$.

即 $X>Y$ 时 $P\{X=i,Y=j\}=\frac{2}{9}$，$X=Y$ 时 $P\{X=Y=k\}=\frac{1}{9}$，其余为 0（九项之和为 1）.

(2) X 的边缘分布为 $P\{X=1\}=\frac{1}{9}$，$P\{X=2\}=\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=\frac{3}{9}$，$P\{X=3\}=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=\frac{5}{9}$，

故 $E(X)=1\cdot\frac{1}{9}+2\cdot\frac{3}{9}+3\cdot\frac{5}{9}=\frac{1+6+15}{9}=\frac{22}{9}$.

（返回题目）